ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

$A^k = \Sigma\, b_i^k\, B_i$: les B_i sont des polynômes en A

Soient $A, B_1, \dots, B_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $b_1, \dots, b_p$ des complexes deux à deux distincts, tels que $A^k = \sum_{i=1}^{p} b_i^k B_i$ pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$.

1. Montrer que chaque B_i est dans $\mathbb{C}[A]$.
2. Montrer que A est diagonalisable.
3. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.